

CODE ABAP2

3주차 멘토링

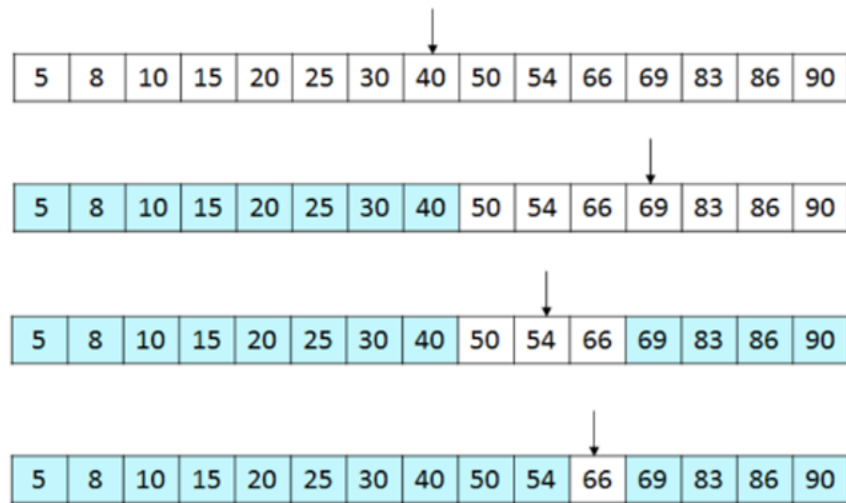
2025. 12. 30 (화)



CL3 이창근

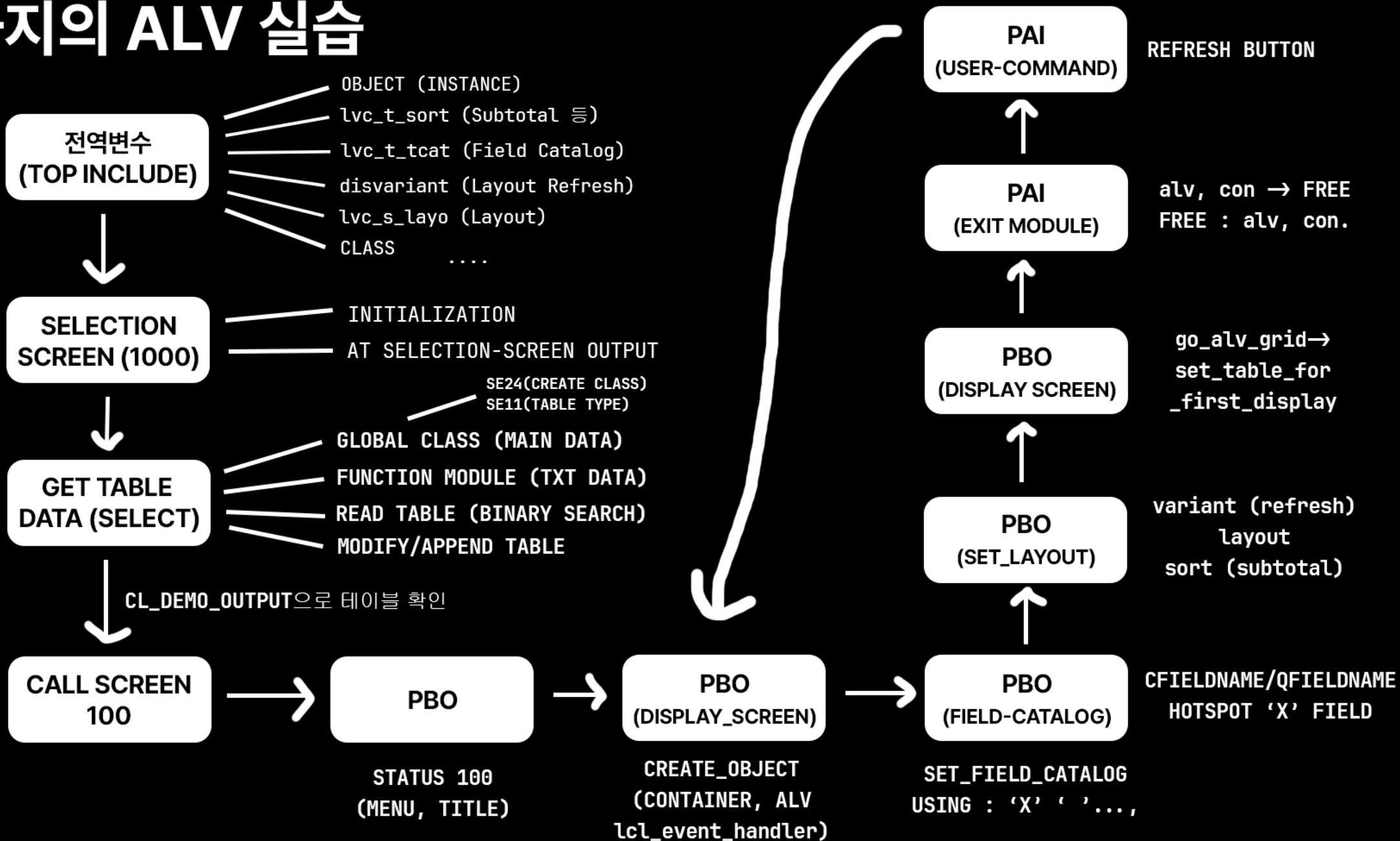
이진 탐색 (Binary Search)

- 이진 탐색은 정렬된 데이터의 중간값과 찾는 값을 비교해서, 찾는 값이 더 작으면 앞쪽 절반을, 크면 뒤쪽 절반을 탐색
 - 매번 탐색 범위가 절반으로 줄어들기 때문에 탐색 속도가 매우 빠름
 - 이진 탐색(Binary Search)을 사용하려면 반드시 데이터가 정렬되어 있어야 함



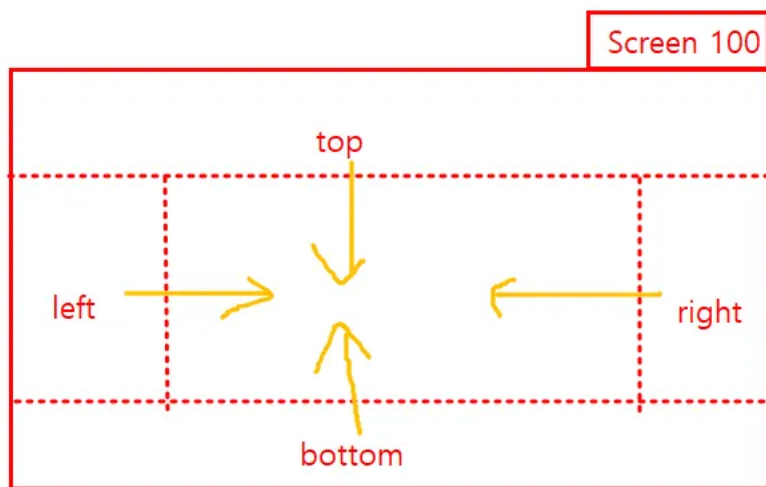
- 실제 성능 차이를 보면, 데이터가 10,000건일 때
 - 순차 탐색: 평균 5,000번의 비교 필요
 - 이진 탐색: 최대 14번의 비교 필요,
 - 성능 향상: 약 350배 이상 빠름

지금까지의 ALV 실습



CL_GUI_DOCKINGCONTAINER

- 이 컨테이너 클래스는 ALV가 네 방향 중 어디서 시작할 것인지 정할 수 있다.
 - DOCK_AT_LEFT / DOCK_AT_TOP / DOCK_AT_BOTTOM / DOCK_AT_RIGHT**
 - 이전에 사용한 `cl_gui_custom_container` 은 앞으로 **Popup Screen, Text Tree** 같은 국한된 목적에서 쓰인다.



```
CREATE OBJECT go_container
EXPORTING
    "어디 붙을건지 지정
    side      = go_container→dock_at_left
    extension = 6000. "컨테이너의 크기를 지정(픽셀).
```

Refresh ALV (현재 커서 고정)

- 새로그침해도 내가 하던 작업영역이 바뀌지 않도록 커서가 고정되게 해주세요 → 실무 요청사항
 - 새로그침 기능은 서브루틴으로 따로 빼놓고, 필요한 변수는 지역변수로 선언한다.
 - `lvc_s_stbl` 을 이용하면 현재 행과 열을 유지하는 것이 가능
 - col 과 row 속성에 각각 X로 체크하면 유지가 된다

"ALV가 리프레쉬되도 커서의 현재 위치를 고수한다"

```
DATA : ls_stable TYPE lvc_s_stbl.
```

```
ls_stable-col = 'X'.
```

```
ls_stable-row = 'X'.
```

```
CALL METHOD go_alv_grid→refresh_table_display
```

```
EXPORTING
```

```
is_stable      = ls_stable "여기가 핵심!
```

```
EXCEPTIONS
```

```
finished      = 1
```

```
others        = 2.
```

Subtotal (+Sort)

- 합계를 낼 필드 이름을 확인해서 CASE 문으로 `gs_fcat-do_sum` 을 X로 설정해야 금액 합이 출력된다.
 - 부분 합계를 확인하기 위해서 필드 카탈로그 설정이 필수적으로 선제되어야 함
- 부분 합계를 설정하기 위해서는 `lvc_s_sort` 를 사용하여 해당 행을 정렬해야 함
 - `gs_sort-subtot` 을 X로 설정하여 부분 합계를 활성화할 수 있음
 - 레이아웃 설정을 활용하여 부분 합계/총 합계를 위 부분에 위치시키거나 총 합계를 숨길 수 있음

"sort 변수 선언

```
DATA : gt_sort TYPE lvc_t_sort,  
      gs_sort TYPE lvc_s_sort.
```

```
gs_layout-totals_bef = 'X'. "Total Line을 맨 위로  
gs_layout-no_totline = 'X'. "총 합계 숨기기  
gs_layout-no_toolbar = 'X'. "작업도구 숨기기
```

*-- Sort

```
gs_sort-fieldname = 'BELNR'. "정렬할 필드 이름  
gs_sort-spos      = 1.       "정렬 우선순위  
gs_sort-up        = 'X'.     "up: 오름차순  
gs_sort-subtot    = 'X'.     "부분합계 활성화  
APPEND gs_sort TO gt_sort.  
CLEAR gs_sort.
```

정적 (Static)

- "우리 모두의 것" - 클래스 전체가 공유하는 데이터 (속성 / 메서드)
 - 은행 계좌 시스템으로 비유 → 전체 고객 수, 이자율, 은행 영업시간
 - 모든 계좌가 공유하는 정보이며, 한 곳에서 이자율을 변경하면 모든 계좌에 동일하게 적용
 - 계좌를 만들지 않아도 은행의 영업시간은 조회할 수 있음 (객체 생성 없이도 사용 가능)
- 실무에서는 Static을 유틸리티 메서드(날짜 변환, 검증 로직 등)나 공통 설정값에 주로 사용

"인스턴스 생성 없이 바로 접근

"클래스 이름으로 호출하여 바로 메소드 사용 가능

```
zcl_bank_account⇒get_interest_rate( ).
```

```
zcl_bank_account⇒get_total_customers( ).
```

동적 (인스턴스, Instance)

- "나만의 것" - 객체마다 독립적인 데이터(속성/메서드)

- 은행 계좌 시스템으로 비유 → 각 고객의 개별 은행 계좌
- 이창근의 계좌: 잔액 4,700원, 김철수의 계좌: 잔액 50만원
- 각 계좌마다 소유자, 잔액, 거래내역을 다르게 가지고 있음, 홍길동 계좌에 돈을 입금해도 김철수 돈 안 늘어남

- 당장 대표적인 예시로 SCREEN 마다 다른 ALV를 보여주니까 각각 다른 ALV 인스턴스가 필요

```
DATA: account1 TYPE REF TO zcl_bank_account, "홍길동 계좌 객체
      account2 TYPE REF TO zcl_bank_account. "김철수 계좌 객체
```

```
CREATE OBJECT account1. "홍길동 계좌 인스턴스
account1→deposit( 1000000 ). "인스턴스 메서드
```

```
CREATE OBJECT account2. "김철수 계좌 인스턴스
account2→deposit( 500000 ). "인스턴스 메서드
```



```

CLASS zcl_coffee_shop DEFINITION.
    PUBLIC SECTION.
        CLASS-DATA: gv_coffee_price TYPE i VALUE 4000.    "Static - 공통 커피 가격
        DATA: mv_customer_name TYPE string.              "Instance - 개별 고객명

        METHODS:
            constructor IMPORTING iv_name TYPE string,
            order_coffee,
            change_price IMPORTING iv_new_price TYPE i.    "가격 변경 메서드
ENDCLASS.

DATA: lo_customer1 TYPE REF TO zcl_coffee_shop,
      lo_customer2 TYPE REF TO zcl_coffee_shop.

CREATE OBJECT lo_customer1 EXPORTING iv_name = '홍길동'.
lo_customer1->change_price( 5000 ).    "Static 변경, 가격이 5,000원으로 변동

" 다른 인스턴스에서도 Static 변경이 바로 반영됨
CREATE OBJECT lo_customer2 EXPORTING iv_name = '김철수'.
lo_customer2->order_coffee( ).    " 5,000원 - 동일하게 적용!

```

메소드에서 Changing과 Returning의 차이점

- **Changing은 CALL BY REFERENCE로 작동하며, 양방향으로 작동한다.**
 - 주소값을 공유하니 Function Module의 TABLES 파라미터와 거의 똑같다고 봐도 무방
 - 다만 TABLES와 다른 점은 **Header-line Internal Table**을 사용할 수 없다는 점이 중요
 - **Workarea의 경우는 Structure Type, Internal Table**을 사용할 경우 **Table Type**을 참조해야 한다
 - **SE11에서 Table Type 및 Structure Type**을 만들어서 클래스에 사용하는 이유가 여기에 있음
- **Returning은 반환 용도이므로, 받지 않고 주기만 한다. CALL BY VALUE로 동작함.**
 - **반환된 데이터는 Returning을 통해 받아온 Internal Table은 복사본이 아니라 원래의 테이블을 반환한다.**
 - **출력 테이블을 출력으로 받아서 테이블을 사용해서 데이터를 받아서 테이블을 반환한다.**
 - RETURNING은 EXPORTING, CHANGING과 함께 사용 불가
 - 즉 메서드에 RETURNING이 있으면 다른 EXPORTING, CHANGING 같은 출력 파라미터를 가질 수 없음

메소드에서 Changing과 Returning의 차이점

RETURNING을 사용할 때

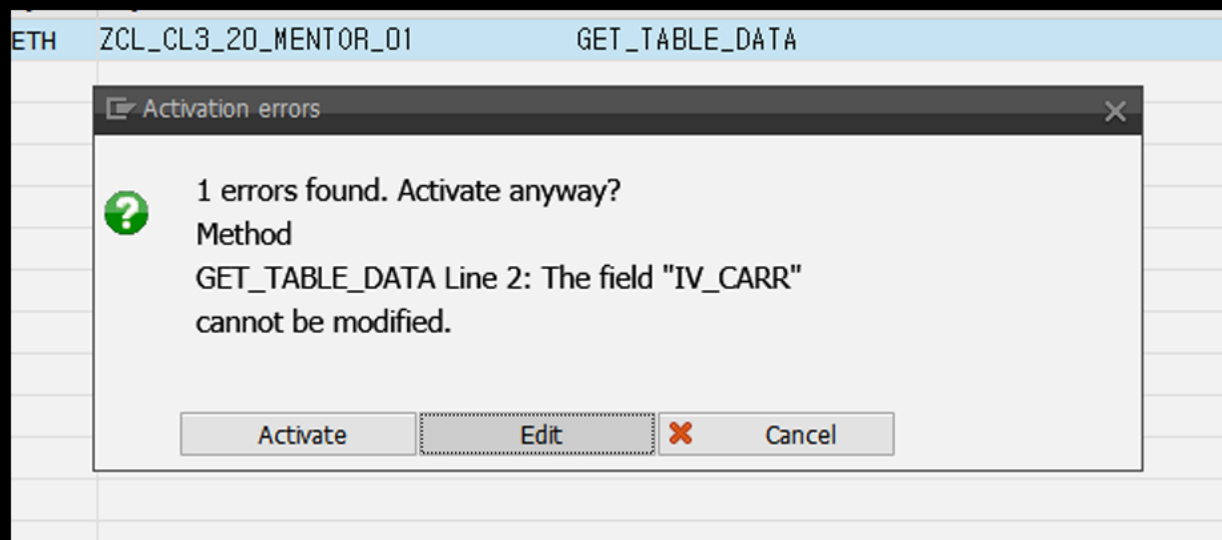
- ✓ 새로운 테이블을 생성/반환
- ✓ 읽기 전용 또는 최소 수정
- ✓ 함수형 프로그래밍 스타일 선호

CHANGING을 사용할 때

- ✓ 대용량 테이블을 대량 수정
- ✓ 원본 데이터 직접 변경이 목적
- ✓ 성능이 매우 중요한 경우
- ✓ 여러 파라미터 동시 수정 필요

CLASS에서의 Importing과 Exporting

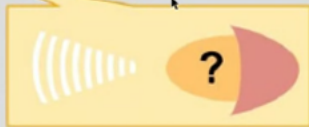
- Importing과 Exporting 모두 Call By Reference로 작동함
- **서브루틴의 Importing과는 다르게 내부에서 Importing을 수정할 수 없음**
- VALUES()로 감싸서 Call By Value로 전달하면 복사본이 전달되는 것이므로 그 땐 내부에서 수정 가능



ALV Event

- ALV에서 클릭 등의 동작이 발생했을 때 일어나는 일(이벤트)을 정의할 수 있음
 - 이 ALV 이벤트를 구현하려면 꼭 로컬 클래스를 만들어야한다.
 - 로컬 클래스는 **DEFINITION** 과 **IMPLEMENTATION** 으로 나뉜다.
 - **DEFINITION**에서 클래스를 정의하고, **IMPLEMENTATION**에서 클래스를 상세하게 구현한다.

```
CLASS <class_name> DEFINITION.  
    [PUBLIC| PROTECTED| PRIVATE] SECTION.  
    [CLASS-]METHODS:  
        <method_name> FOR EVENT <event_name> OF <class_name>  
            IMPORTING <p1> ... <pn> [SENDER] ,  
            <method_name1> ...  
ENDCLASS.  
CLASS <class_name> IMPLEMENTATION.  
    METHOD <method_name>.  
        ... " method implementation  
    ENDMETHOD.  
ENDCLASS.
```



ALV Event

- ALV 이벤트를 위한 로컬 클래스를 정의 및 구현한 이후에도 해야할 일이 몇 가지 더 있다.
 - Instance 메소드인 경우 사용을 위해 **로컬 클래스의 객체 선언** 및 **CREATE OBJECT로 인스턴스 생성**이 필요
 - **SET HANDLER** 구문을 사용하여 메소드를 호출하고, ALV 이벤트를 설정한다.
 - Instance 메소드의 경우 **인스턴스 이름 + 한줄 화살표**로 호출 가능
 - Static 메소드의 경우 **별도의 인스턴스 생성 필요 없이 클래스 이름 + 두줄 화살표**로 호출 가능

```
* 1. CLASS를 전역 변수에 선언
* DEFERRED는 "이 클래스가 나중에 정의될 것"임을 미리 알려주는 역할
CLASS lcl_event_handler DEFINITION DEFERRED.

* 2. 클래스 객체 선언
DATA go_handler TYPE REF TO lcl_event_handler.

* 3. 클래스 인스턴스 생성
CREATE OBJECT go_handler.

* 4. Install ALV Event
    SET HANDLER : lcl_event_handler=>on_double_click FOR go_alv_grid,
                  go_handler=>on_hotspot_click      FOR go_alv_grid.
```

ALV 실습문제

- 2주차의 실습문제(과제)를 활용하여 실습합니다
- sbook의 테이블 데이터는 글로벌 클래스를 활용하여 SELECT해서 가져옵니다.
 - 당연히 ALV에 출력할 대상인 Internal Table도 SE11를 써서 Table Type으로 새로 만듭니다
- carrid(항공사 코드)에 hotspot_click 이벤트(Instance Method)를 설정하여 클릭 시 해당 carrid를 조건으로 spfli에서 SELECT하여 결과를 cl_demo_output으로 출력하세요.
- 그 외 다른 셀을 더블 클릭하면 해당 셀의 열 번호와 행 이름을 메시지로 출력하도록 하는 double_click 이벤트(Static Method)를 구현해주세요.

ALV 실습문제

Single Flight Booking

상태	ID	No.	Flight Date	Booking B/P	cust.	Smoker	Wt	Unit	Inv.flag
LH	400	2025.05.11	78	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	98	B			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	113	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	119	P			0.00	KG	A
LH	400	2025.05.11	130	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	131	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	132	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	133	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	134	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	135	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	136	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	137	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	138	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	139	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	140	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	141	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	142	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	143	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	144	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	145	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	146	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	147	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	148	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	149	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	150	P			0.00	KG	

Output

LT	SPFLI	MANDT	CARRID	CONNID	COUNTRYFR	CITYFROM	AIRPFROM	COUNTRYTO	CITYTO	AIRPTO
100	LH	0400	DE		FRANKFURT	FRA	US	NEW YORK	JFK	
100	LH	0401	US		NEW YORK	JFK	DE	FRANKFURT	FRA	
100	LH	0402	DE		FRANKFURT	FRA	US	NEW YORK	JFK	
100	LH	2402	DE		FRANKFURT	FRA	DE	BERLIN	SXF	
100	LH	2407	DE		BERLIN	TXL	DE	FRANKFURT	FRA	

LH	400	2025.05.11	190	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	211	P			0.00	KG	A
LH	400	2025.05.11	224	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	235	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	246	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	257	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	268	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	279	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	290	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	301	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	312	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	323	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	334	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	345	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	356	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	367	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	378	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	389	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	400	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	411	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	422	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	433	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	444	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	455	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	466	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	477	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	488	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	499	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	510	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	521	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	532	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	543	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	554	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	565	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	576	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	587	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	598	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	609	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	620	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	631	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	642	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	653	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	664	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	675	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	686	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	697	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	708	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	719	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	730	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	741	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	752	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	763	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	774	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	785	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	796	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	807	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	818	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	829	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	840	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	851	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	862	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	873	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	884	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	895	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	906	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	917	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	928	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	939	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	950	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	961	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	972	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	983	P			0.00	KG	
LH	400	2025.05.11	994	P			0.00	KG	

Information

0000000005 CUSTTYPE

✓ ?